خطة درس — للمعلم

أتمتة التقرير الأسبوعي

هندسة البيانات، المستوى ٤، الدرس ١

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
ثلاثة سجلّات حضور خيالية على الورق، السبّورة والطباشير، اختياري: حاسوب أو هاتف فيه Python

أهداف التعلّم

- نصف خط البيانات: الاستخراج والتحويل والتحميل.
- نجعل كل تشغيل آمنًا عند تكراره.
- نميّز الأخطاء العابرة من البيانات الخاطئة.

النشاط: خط البيانات البشري

١. التمهيد (٥ دقائق): اسأل: كيف يُجمع تقرير الحضور الأسبوعي في المدرسة اليوم، ومن يجمعه، وكم يستغرق؟
٢. الشرح (٨ دقائق): ارسم الخطوات الثلاث وجدولًا زمنيًا على السبّورة. واشرح الأخطاء العابرة والبيانات الخاطئة، ولماذا يستبدل التحميل صفوف اليوم.
٣. التشغيل (١٢ دقيقة): تقرأ مجموعة ثلاثة سجلّات خيالية بصوت عالٍ، وتعدّ مجموعة الحاضرين لكل فصل، وتكتب مجموعة الأعداد على السبّورة. وضع «؟» في أحد السجلّات.
٤. الفشل (١٠ دقائق): أوقفوا الكاتبين بعد فصلين، ثم شغّلوا من جديد. أضيفوا الصفوف أولًا، ثم جرّبوا مسح صفوف اليوم أولًا. أيّهما يعطي المجموع الصحيح؟
٥. الختام (٥ دقائق): اتفقوا على ما يجب أن يقوله سجلّ التشغيل، بما في ذلك «؟». ثم وزّع بطاقة الخروج.

استعمل سجلّات خيالية. واجعل مجموع أعداد التلاميذ رقمًا يستطيع التلاميذ التحقّق منه، مثل ٩٠، ليسهل اكتشاف العدّ المزدوج.

للنقاش

- لماذا أعطت إضافة الصفوف مرة أخرى ١٥٢ تلميذًا؟
- أيّ الأخطاء لن تصلحها إعادة المحاولة أبدًا؟
- ماذا يجب أن يخبر سجلّ التشغيل المدير؟

بطاقة الخروج

- اكتب خطأً عابرًا وخطأً في البيانات، وما يجب أن يفعله خط البيانات بكلٍّ منهما.

جرّبها في المدرسة غدًا

نفّذوا «خط البيانات البشري»: تقرأ مجموعة السجلّات بصوت عالٍ، وتعدّ مجموعة، وتكتب مجموعة الأعداد على السبّورة. ثم أوقفوه في منتصفه وشغّلوه من جديد: هل عدّ أحد فصلًا مرتين؟

أسئلة للتدريب — لك

أتمتة التقرير الأسبوعي

هندسة البيانات، المستوى ٤، الدرس ١

١ **في أحد السجلّات «؟» بدل P أو A، فتوقّفت خطوة التحويل. هل تصلحها إعادة المحاولة؟**

◯ نعم، إذا كانت الشبكة أسرع ◯ نعم، أعد المحاولة حتى تنجح ◯ لا: البيانات الخاطئة تحتاج إلى شخص يراجعها

٢ **رتّب خطوات خط بيانات الحضور المسائي.**

☐ التحويل: عدّ الحاضرين في كل فصل

☐ الاستخراج: قراءة سجلّات الفصول الثلاثة

☐ التسجيل: كتابة ما عمل، وما وُضع جانبًا

☐ التحميل: استبدال صفوف اليوم في جدول الإدارة

٣ **خطوة التحويل. في register.csv صف لكل تلميذ: الفصل، ورقم التلميذ، وP (حاضر) أو A (غائب). أصلح البرنامج ليعدّ الحاضرين فقط في كل فصل، مطبوعين بترتيب الفصول: 5A 4، و5B 3، و6A 5.**

```
import csv
present = {}
with open("register.csv") as f:
    for row in csv.DictReader(f):
        c = row["class"]
        present[c] = present.get(c, 0) + 1
for c in sorted(present):
    print(c, present[c])
```

اكتب برنامجك:

٤ **رتّب الأسطر (وأزِحها): تحميل متساوي الأثر يستبدل صفوف اليوم في التقرير بدل الإضافة إليها.**

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...)، وارسم أمام السطر سهمًا ← عن كل إزاحة يحتاج إليها. اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

☐ `report.append((day, cls, n))`

☐ `report = report + counts`

☐ `report = [r for r in report if r[0] != day]`

☐ `return report`

☐ `def load(report, day, counts):`

☐ `for cls, n in counts:`

٥ **إعادة محاولة الخطوة الفاشلة تصلح أي خطأ، ما دمت تعيد المحاولة مرات كافية.**

◯ صح ◯ خطأ

أيّ تقرير في مدرستك يُجمع باليد كل أسبوع أو فصل دراسي؟ ارسمه استخراجًا وتحويلًا وتحميلًا.

تحقّق من إجاباتك

أتمتة التقرير الأسبوعي

هندسة البيانات، المستوى ٤، الدرس ١

١ **لا: البيانات الخاطئة تحتاج إلى شخص يراجعها**

البيانات نفسها خاطئة، فتفشل كل إعادة بالطريقة نفسها.

٢ **من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ١، ٤، ٣**

الاستخراج ثم التحويل ثم التحميل، بهذا الترتيب، ثم السجلّ، ليوثّق ما فعلته كل خطوة، بما في ذلك الصفوف الموضوعة جانبًا ليراجعها شخص.

٣

```
import csv
present = {}
with open("register.csv") as f:
    for row in csv.DictReader(f):
        if row["status"] == "P":
            c = row["class"]
            present[c] = present.get(c, 0) + 1
for c in sorted(present):
    print(c, present[c])
```

تضيف present.get(c, 0) + 1 واحدًا إلى عدد الفصل، بدءًا من 0 في المرة الأولى.

٤ **من الأعلى إلى الأسفل: ٤، ✗، ٢، ٥، ١، ٣**

```
def load(report, day, counts):
    report = [r for r in report if r[0] != day]
    for cls, n in counts:
        report.append((day, cls, n))
    return report
```

احذف أولًا كل صف موجود في التقرير لذلك اليوم، ثم أضف أعداد اليوم، وأعِد التقرير الجديد.

٥ **خطأ**

تصلح إعادة المحاولة الأخطاء العابرة، كانقطاع الاتصال.